

Nome: _____

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — Campus Catanduva

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: Estatística

Professor: Me. Harison Brito

Período: 5º

Trabalho Acadêmico: Estatística Descritiva, Probabilidade e Amostragem

Parte I: Estatística Descritiva

1. Um analista de QA mediu o tempo de execução (em segundos) de um script de automação em 8 rodadas: {10, 12, 12, 14, 15, 18, 19, 20}. Determine: Média, Moda, Mediana, Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação.
2. Uma startup registrou o número de bugs críticos encontrados por semana durante 6 semanas: {2, 4, 5, 5, 8, 12}. Calcule: Média, Moda, Mediana, Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação.
3. O consumo de memória (GB) de uma aplicação em 10 instâncias foi: {4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 15}. Calcule a Média, a Moda e a Mediana.
4. Em um teste de carga, os tempos de resposta (ms) foram: {100, 102, 105, 110, 115, 120, 125, 130}. Determine a Variância e o Desvio Padrão (Nota: Verifique se a variância resulta em um quadrado perfeito).
5. Foram analisados os salários de 7 desenvolvedores juniores: {3000, 3200, 3200, 3500, 3800, 4000, 4500}. Calcule a Amplitude e o Desvio Médio.
6. Um banco de dados registrou o número de acessos simultâneos em 9 horários de pico: {150, 160, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 230}. Calcule o Desvio Padrão e o Coeficiente de Variação.
7. A quantidade de linhas de código (KLoC) entregues por um dev em 8 sprints foi: {1.2, 1.5, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 3.3}. Determine a Média e a Mediana.
8. Em um estudo sobre latência de rede, os valores (ms) obtidos foram: {20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42}. Calcule a Variância e o Desvio Padrão.
9. Uma bateria de testes de usabilidade atribuiu notas de 0 a 10: {7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10}. Calcule a Média e o Desvio Padrão.
10. Analisando o tempo de parada (horas) de um servidor por mês: {0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 10}. Determine o Coeficiente de Variação.

Parte II: Probabilidade e Amostragem

2.1 Probabilidade Básica e Complementar

11. Em um servidor com 200 arquivos, 40 estão corrompidos. Qual a probabilidade de escolher um arquivo íntegro?
12. Um roteador descarta pacotes com prob. de 0,05. Qual a prob. de um pacote chegar ao destino com sucesso?
13. De 500 alunos de ADS, 300 preferem Backend. Qual a prob. de um aluno escolhido ao acaso preferir Frontend?
14. Em um sistema de autenticação de dois fatores, a prob. de falha no 1º fator é 0,01. Qual a prob. de sucesso?
15. Um código tem 10 funções. 3 têm vulnerabilidades. Qual a prob. de selecionar 1 função segura?
16. Se a prob. de um sistema sofrer invasão hoje é de 12%, qual a prob. de ele permanecer seguro?

2.2 Probabilidade Condicional

17. $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$ e $P(A \cap B) = 0.2$. Calcule $P(A|B)$.
18. 70% dos devs usam VS Code. 40% usam VS Code e Docker. Dado que um dev usa VS Code, qual a prob. de usar Docker?
19. Em um teste, 80% passaram na teórica, 60% na prática e 50% em ambas. Qual a prob. de passar na prática dado que passou na teórica?
20. $P(\text{Erro}|\text{Script A}) = 0.05$. Se o Script A rodou, qual a prob. de não haver erro?
21. 30% dos usuários usam iOS. 10% usam iOS e compram a versão Pro. Se um usuário tem iOS, qual a prob. de ser Pro?
22. Em uma rede, a prob. de congestionamento é 0.2. A prob. de queda de conexão dado congestionamento é 0.5. Qual a prob. de ambos ocorrerem?

2.3 Distribuição Binomial

23. Um sistema falha 10% das vezes. Em 6 tentativas, qual a prob. de exatamente 2 falhas?
24. A prob. de um bit ser invertido é 0.01. Em um byte (8 bits), qual a prob. de nenhum bit ser invertido?
25. 80% dos usuários completam o cadastro. Em um grupo de 5 usuários, qual a prob. de todos completarem?
26. Um firewall bloqueia 95% dos ataques. Em 10 ataques, qual a prob. de bloquear exatamente 9?
27. Prob. de um app travar é 0.02. Se aberto 12 vezes, qual a prob. de travar exatamente 1 vez?
28. Em 6 lançamentos de uma moeda viciada ($P(C)=0.6$), qual a prob. de sair cara 3 vezes?

2.4 Teorema da Probabilidade Total

- 29. Máquina A produz 70% e B 30%. A falha 1% e B falha 4%. Qual a prob. de uma peça ser defeituosa?
- 30. Servidor 1 recebe 60% do tráfego (latência >100ms em 2%); Servidor 2 recebe 40% (latência >100ms em 8%). Qual a prob. de uma requisição ser lenta?
- 31. App tem 3 módulos (A, B, C) com 50%, 30% e 20% das chamadas. Erros ocorrem em 1%, 2% e 5% respectivamente. Qual a prob. de erro no App?
- 32. Um filtro de spam processa e-mails (80% legítimos, 20% spam). 1% dos legítimos caem no spam e 99% dos spams são capturados. Qual a prob. de um e-mail cair na caixa de spam?
- 33. 60% dos devs são Sênior (2% de erro), 40% Pleno (5% de erro). Qual a prob. de um código aleatório ter erro?
- 34. Provedor A (70% market share, 5% reclamação) e B (30%, 10% reclamação). Prob. de um cliente aleatório reclamar?

2.5 Cálculo de Amostra

- 35. (**Pop. Infinita**) Estime o tamanho de amostra para uma pesquisa com erro de 4% e confiança de 95% ($Z = 1,96$).
- 36. (**Pop. Infinita**) Qual o tamanho da amostra para erro de 2% e confiança de 99% ($Z = 2,57$)?
- 37. (**Pop. Infinita**) Calcule n para erro de 5% e confiança de 95%, sabendo que uma pré-pesquisa indicou $p = 0.3$.
- 38. (**Pop. Finita**) Uma empresa tem 500 funcionários. Calcule a amostra para erro de 5% e confiança de 95%.
- 39. (**Pop. Finita**) Em um banco de dados com 10.000 registros, qual a amostra para erro de 3% e confiança de 95%?
- 40. (**Pop. Finita**) Para um campus com 800 alunos, determine o n necessário para erro de 2% e confiança de 95%.